

VALUTAZIONE DEL MODULO ELASTICO SECANTE E DINAMICO DEL CALCESTRUZZO SU STRUTTURE ESISTENTI

M. GALLO¹, E. LO GIUDICE², G. NAVARRA³, M. M. SACCO⁴

¹ *Sperimentatore del Laboratorio DISMAT s.r.l., Canicattì (AG)*

² *Direttore del Laboratorio DISMAT s.r.l., Canicattì (AG)*

³ *Sperimentatore del Laboratorio DISMAT s.r.l., Canicattì (AG)*

⁴ *Vice Direttore del Laboratorio DISMAT s.r.l., Canicattì (AG)*

SOMMARIO

La memoria riguarda la valutazione del modulo elastico del calcestruzzo e la sua variazione dopo cicli di carico e scarico, eseguita su carote prelevate da una struttura esistente.

L'approccio sperimentale segue le linee di un programma di ricerca nazionale ed europeo (CEN/TC 104/SC 1/TG 8) che ha lo scopo di definire le nuove norme per la determinazione del modulo elastico secante (MES).

ABSTRACT

The purpose of this paper is to investigate the variation of static and dynamic modulus of elasticity on concrete cores extracted from an existing structure. The approach used is that of an experimental research program (CEN/TC 104/SC 1/TG 8) to define the testing procedure for the modulus of elasticity.

1. INTRODUZIONE

La normativa in vigore UNI 6556 del 1976 prevede che la determinazione del Modulo Elastico Secante (MES) del calcestruzzo venga effettuata nella fase di scarico del ciclo di prova, senza tenere conto della deformazione permanente che il campione accumula nelle precedenti fasi. La proposta di norma europea, attualmente in discussione (CEN/TC 104/SC 1/TG 8) prevede, invece, che il calcolo sia effettuato in fase di carico, con cicli diversi, per ampiezza e numero, rispetto a quelli previsti dalla UNI 6556.

Per studiare la dipendenza del modulo elastico dal valore del carico massimo al quale si effettuano i cicli, le prove sperimentali sono state eseguite con tre diverse procedure di caricamento. La prima, secondo le indicazioni della **UNI 6556**, ha considerato tre serie di cicli tra la tensione massima e minima di prova. La seconda procedura (nel seguito indicata con **pr.A1**) ha previsto tre cicli iniziali per la stabilizzazione delle letture ed il controllo sulla

centratura del provino e 10 cicli di uguale ampiezza fra i valori di tensione massima e minima di prova. La terza procedura (**pr.A2**) è del tutto simile alla seconda, ma differisce, rispetto a questa, per i valori di tensione massima e minima di prova che sono pari al doppio della **pr.A1**.

2. RISULTATI SPERIMENTALI – MODULO ELASTICO SECANTE

Le carote sono state prelevate dalle pile del viadotto sulla S.S. 189 km 42+220 a servizio della S.P. 21 “ Casteltermini - Passofonduto”. Delle dodici carote estratte da tre diversi elementi strutturali, tre sono state utilizzate per ricavare la resistenza media del calcestruzzo (C9, C3 e C7) e nove per la valutazione del MES secondo lo schema riportato in Tabella 1. Le carote A2, B2 e C2 sono state ricavate tutte da una prima pila, le A6, B6 e C6 da una seconda pila e le A8, B8 e C8 da una terza pila. Nei paragrafi successivi vengono riportati per ciascuna procedura la storia di carico imposta e i risultati relativi a tre carote; per ciascuna delle carote è riportata la storia di carico effettiva associata al diagramma tensione-deformazione. Gli accorciamenti dei provini sono stati misurati con trasduttori di spostamento induttivi e, in alcuni casi, anche con estensimetri elettrici; i dati sono stati registrati con centralina HBM MGCplus.

Design.	procedura	peso	dimensioni		resistenza
		P (kg)	d (mm)	h (mm)	f _c (MPa)
C9	valutazione resistenza	3,043	94,70	192,0	27,8
C3		2,998	94,75	191,0	23,6
C7		2,986	94,65	193,0	25,5
A2	UNI 6556	3,707	94,10	235,2	
A6		3,655	94,00	235,0	
A8		3,586	93,90	234,5	
B2	pr. A1	2,957	94,00	187,5	
B6		2,992	94,40	187,4	
B8		2,877	94,00	187,7	
C2	pr. A2	3,099	94,40	192,0	
C6		3,065	94,50	190,0	
C8		2,912	94,80	190,0	

Tabella 1. Caratteristiche dimensionali delle carote provate



Figura 1. Carota strumentata e centralina HBM MGCplus

In Figura 2 è schematizzato il generico ciclo di carico-scarico imposto al campione durante la prova (2a), il relativo diagramma tensione-deformazione ottenuto (2b) e la rappresentazione tipo dei valori del MES al corrispondente ciclo (2c). Un valore rappresenta il modulo calcolato in fase di scarico [(•) “scarico”], un valore rappresenta il modulo in fase di carico senza considerare il tempo di attesa [(*) “no attesa”] e un valore rappresenta il modulo in fase di carico dopo il tempo di attesa [(+) “carico”].

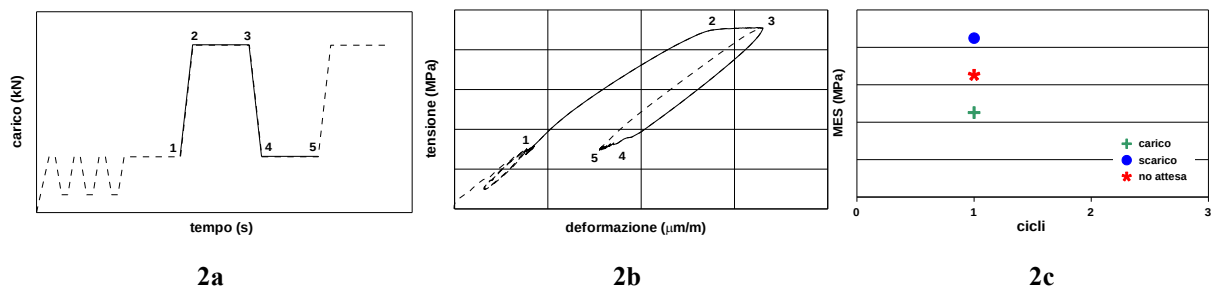


Figura 2. Ciclo di carico – scarico (2a); tensione-deformazione (2b); valori del MES al relativo ciclo (2c)

Più precisamente, facendo riferimento al generico ciclo, i valori del MES riportati con “scarico” nei successivi diagrammi del tipo 2c sono calcolati tenendo conto della deformazione restituita allo scarico in corrispondenza dei punti 3 e 4 dei diagrammi tipo 2b. I valori del MES indicati con “carico” si riferiscono alla deformazione raggiunta dopo il tempo di attesa, cioè alla fine della fase a carico costante (fra i punti 1 e 3). I valori del MES rappresentati con la dicitura “no attesa” fanno riferimento alle deformazioni rilevate alla fine della fase di carico (tra i punti 1 e 2 dei diagrammi tipo 2b).

2.1. Procedura UNI 6556

Sono previste almeno tre serie di cicli ad ampiezze diverse fra una tensione di base pari ad $1/30$ della resistenza cilindrica a compressione f_c , determinata come media delle resistenze di tre provini (Tabella 1), e una tensione massima pari ad $1/3 f_c$.

In Figura 3 viene riportata la storia di carico imposta secondo la procedura UNI 6556. Nel caso in esame sono stati considerati tre diversi livelli di tensione ugualmente spazati; per ogni livello si sono effettuati tre cicli di carico-scarico, ritenuti sufficienti per la stabilizzazione delle letture. L’attesa prevista alla tensione più alta di ciascun ciclo di carico è stata di 90 secondi.

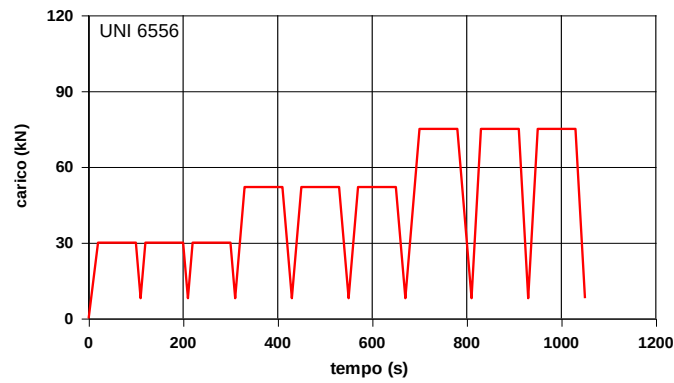


Figura 3. Storia di carico imposta secondo la norma UNI 6556 (1976)

Le carote, contrassegnate con A2, A6, A8, hanno rapporto altezza/diametro (h/d) pari a 2.5 (Tabella 1). In Figura 4 sono riportati i diagrammi carico-tempo dell'effettiva storia di carico sopportata da ciascun provino e le rispettive curve tensione-deformazione.

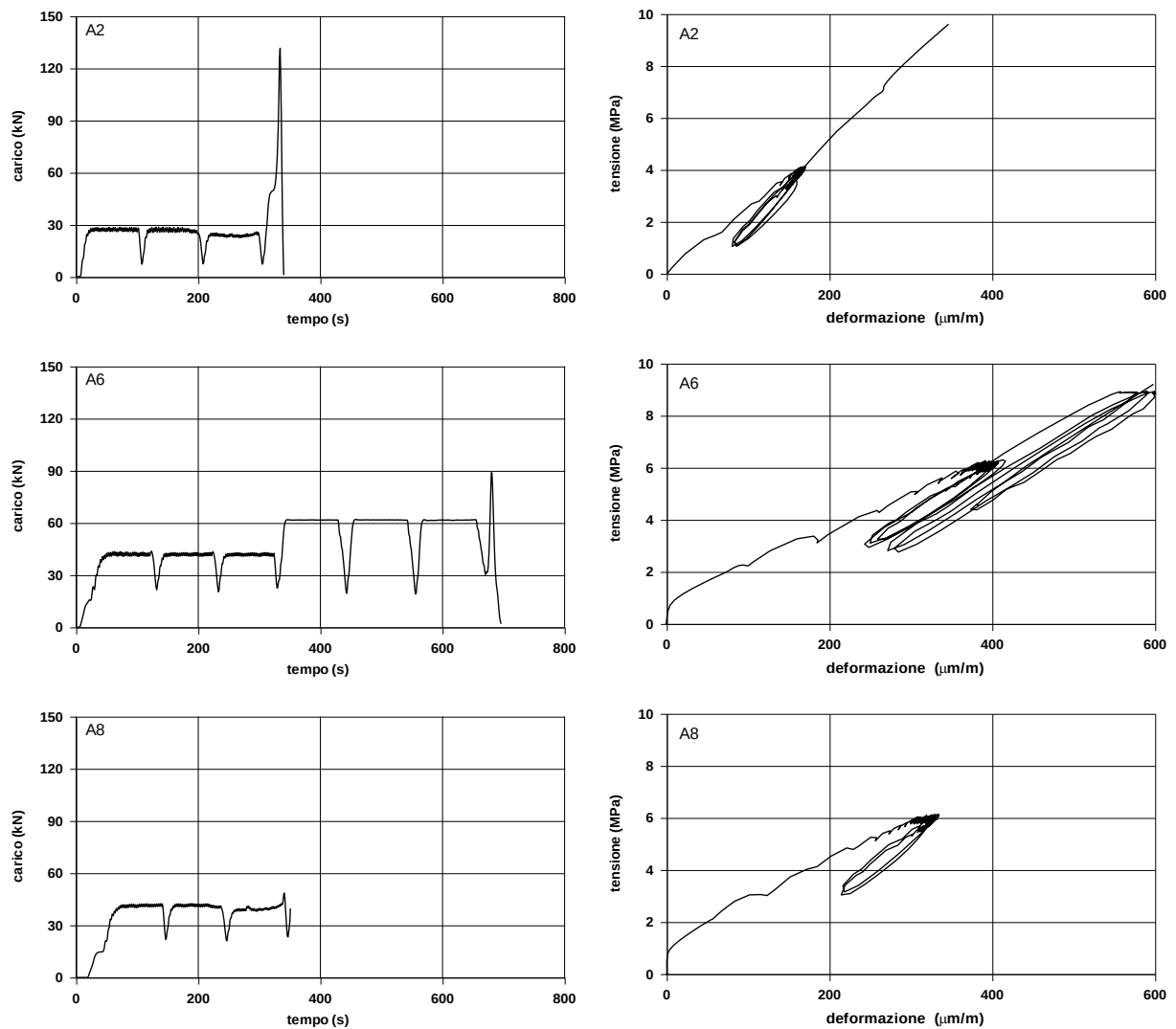


Figura 4. Cicli della storia di carico effettiva per le carote A2, A6 e A8, secondo la norma UNI 6556

La norma in vigore richiede che la valutazione del MES in corrispondenza ad una data tensione sia effettuata allo scarico del ciclo di prova. Tuttavia, in questa sede vengono presentati i risultati di MES relativi ad ogni ciclo sia in fase di carico che di scarico, secondo le modalità precedentemente descritte (Figura 2). In questo modo è stato possibile valutare le variazioni del MES fra cicli successivi di una stessa prova e fra le diverse procedure di carico. Inoltre, come si evince dai diagrammi, nessuna delle tre carote ha completato la storia di carico imposta, rendendosi, in ogni caso, impossibile la valutazione del MES in corrispondenza della tensione massima di prova $f_c/3$.

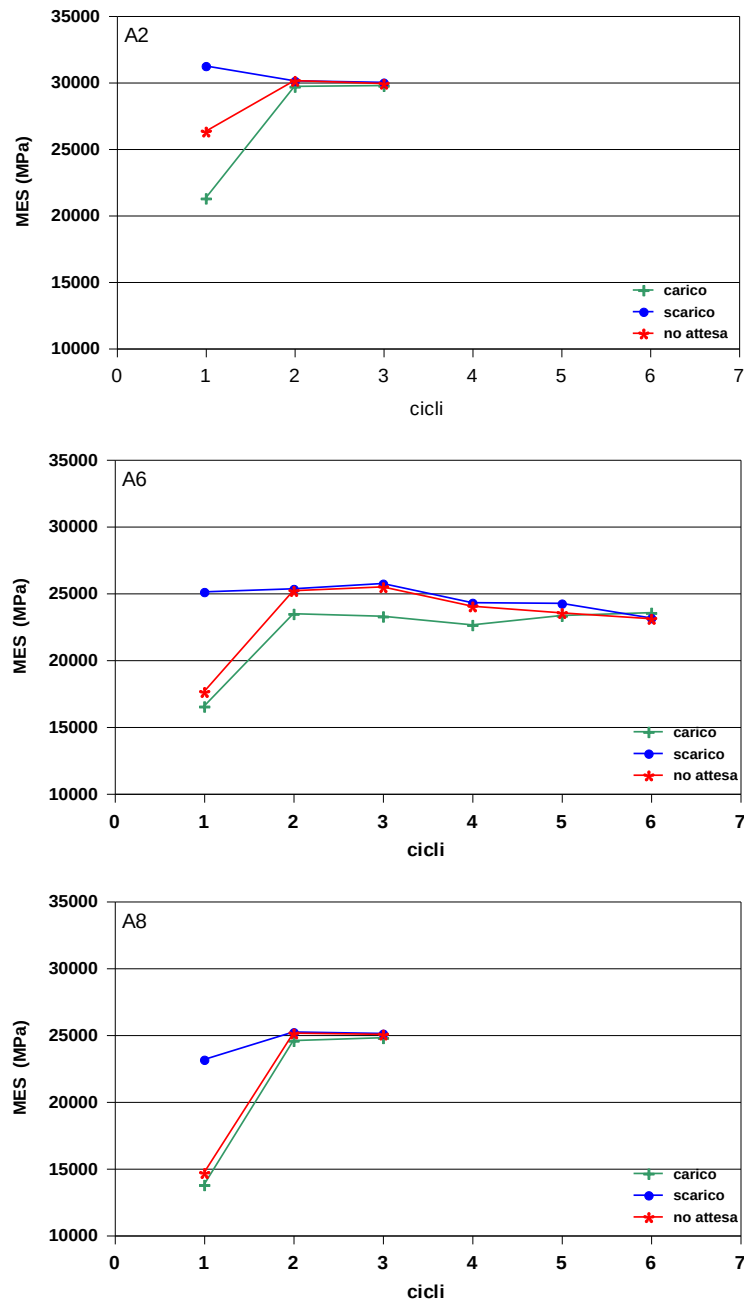


Figura 5. Valori del MES in funzione del numero dei cicli per le carote A2, A6 e A8

2.2. Procedura A1

La proposta di norma, redatta dalla Commissione UNICEMENTO – Calcestruzzo – Sottogruppo di Lavoro: Metodi di Prova - ancora in fase di discussione, prevede 3 cicli iniziali fra la tensione $f_c/30$ e $f_c/9$ e 10 cicli di uguale ampiezza fra la tensione minima di prova pari a $f_c/9$ e quella massima di $f_c/3$.

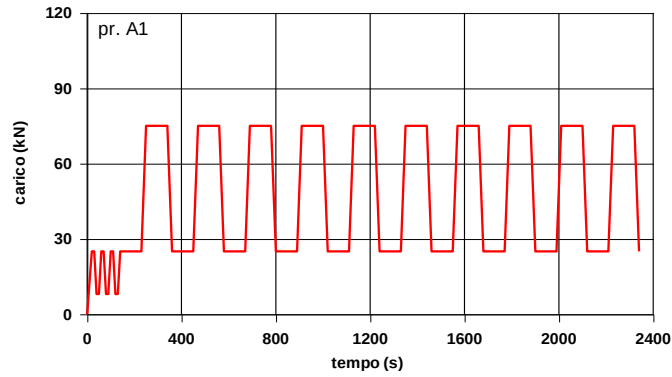


Figura 6. Storia di carico imposta per la procedura A1

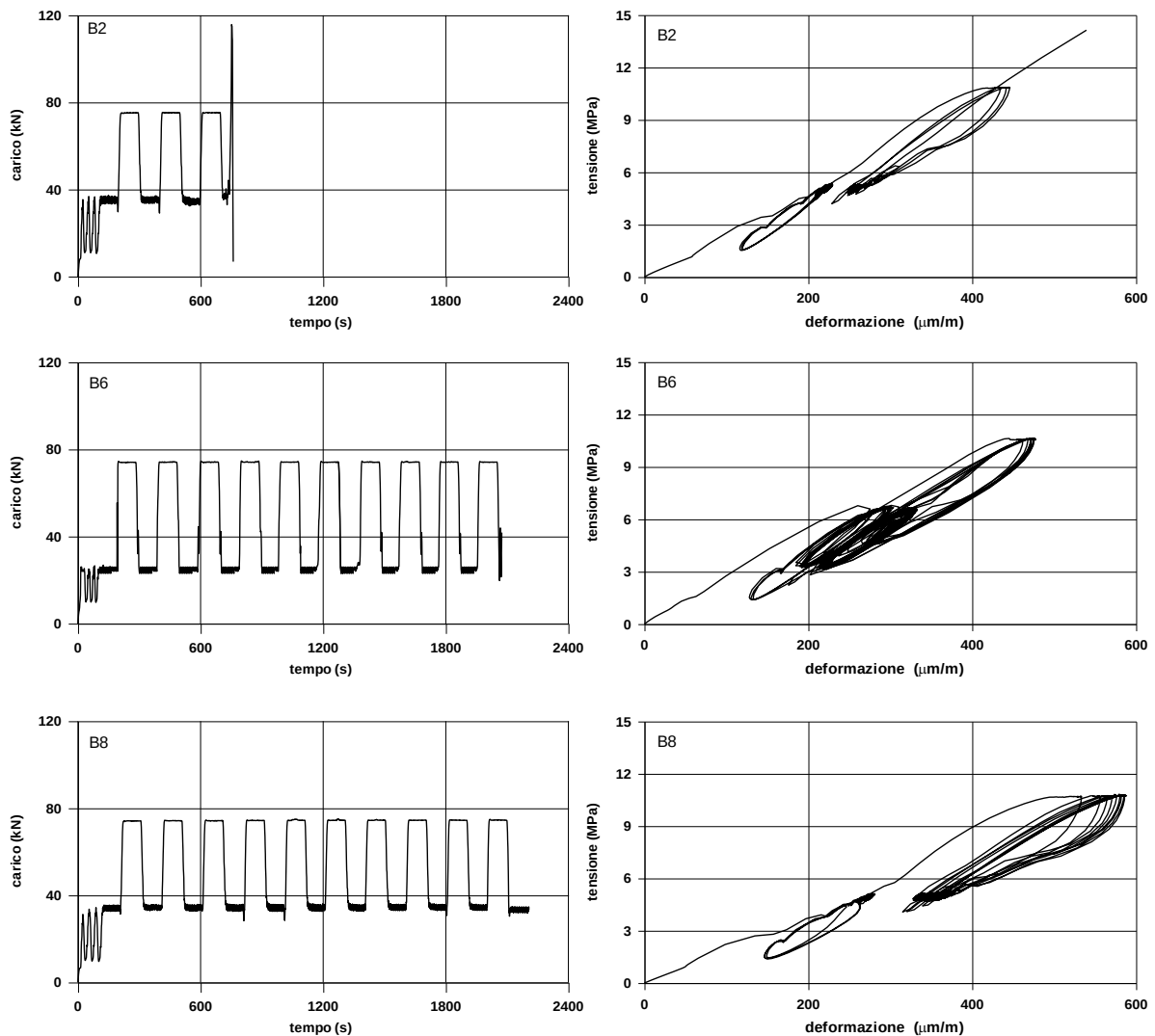


Figura 7. Cicli della storia di carico effettiva per le carote B2, B6 e B8, sottoposte alla procedura A1

Le carote sottoposte a questa procedura, contrassegnate con B2, B6 e B8 (Tabella 1), hanno rapporto altezza/diametro pari a 2. La storia di carico imposta è riportata in Figura 6, dove si nota che il tempo di attesa di 90 secondi al carico massimo, si ripete anche al carico minimo. La storia di carico effettiva delle singole carote, con i relativi diagrammi tensione-deformazione, è riportata in Figura 7 e le curve del MES in funzione del numero dei cicli in Figura 8. Dai grafici emerge che solo la carota B2 non è riuscita a sopportare tutti i cicli.

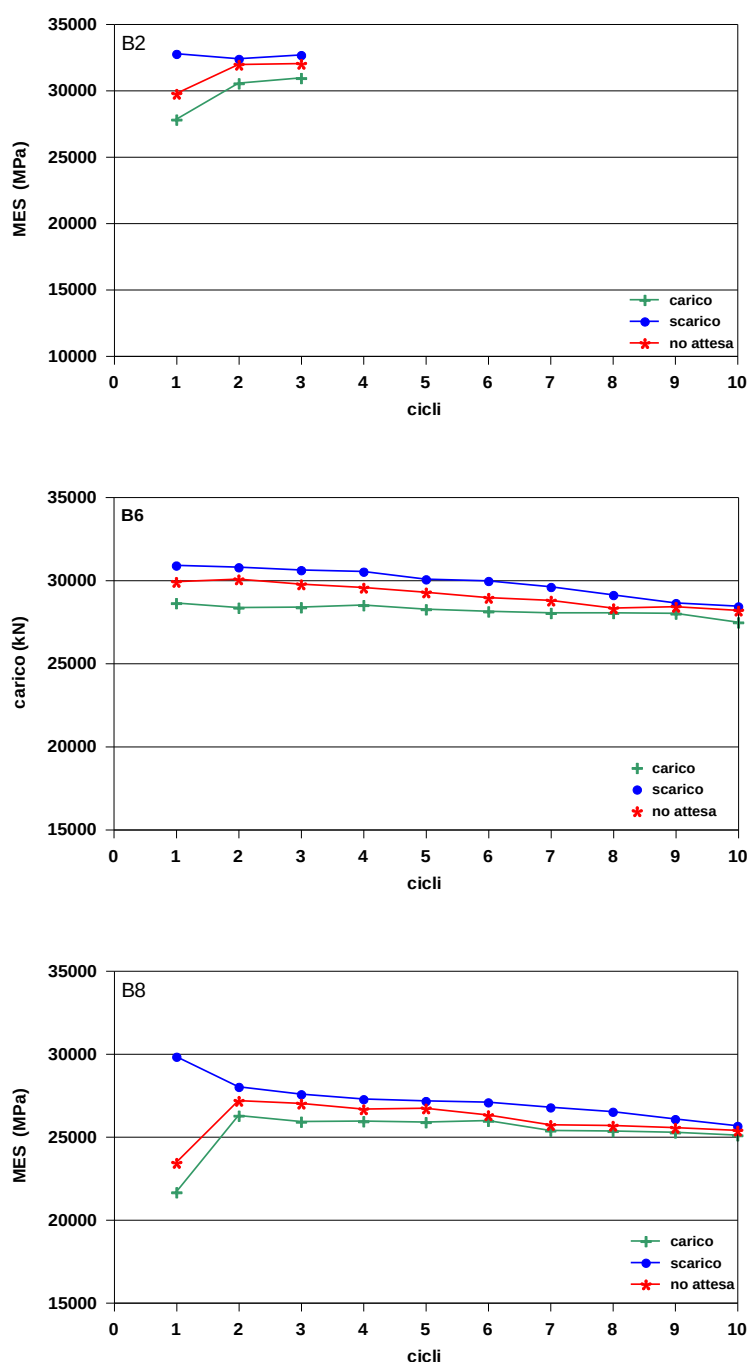


Figura 8. Valori del MES in funzione del numero dei cicli per le carote B2, B6 e B8

2.3. Procedura A2

Questa procedura segue le linee della **Pr.A1**, ma impone cicli di carico con livelli di tensione massima e minima pari al doppio dei valori precedenti, secondo la storia riportata in Figura 9.

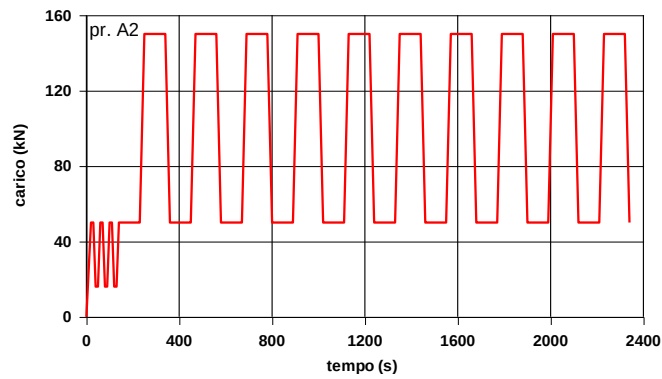


Figura 9. Storia di carico imposta per la procedura A2

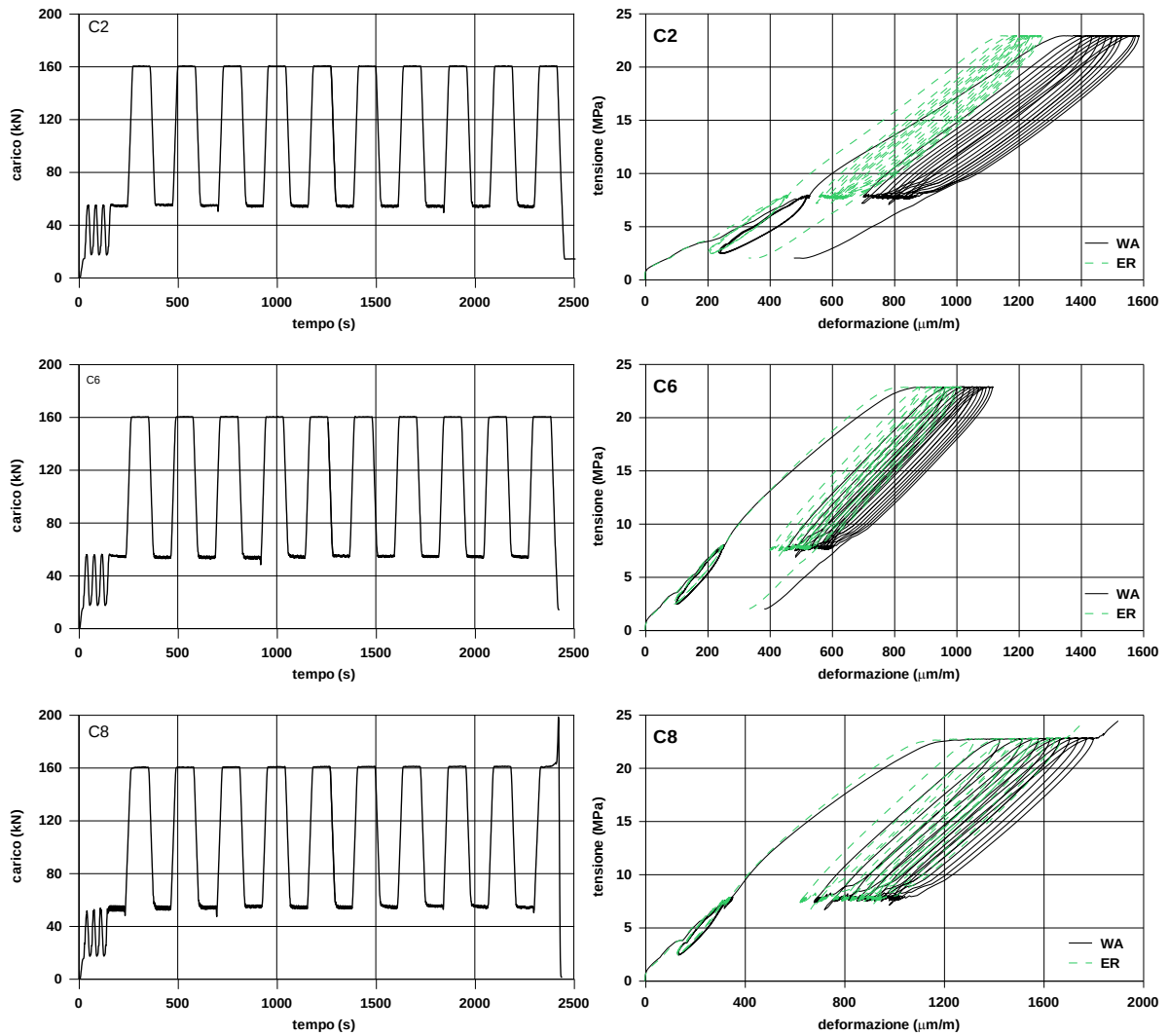


Figura 10. Cicli della storia di carico effettiva per le carote C2, C6 e C8, sottoposte alla procedura A2

Per le carote C2, C6 e C8, il rapporto altezza/diametro è stato mantenuto pari a 2 (Tabella 1) e le deformazioni sono state acquisite anche con estensimetri elettrici a resistenza (ER), come è visibile in Figura 10 dalle due curve tensione - deformazione riportate per ciascun provino. I valori del MES all'aumentare del numero dei cicli sono riportati in Figura 11 e sono relativi ai soli dati acquisiti con i trasduttori di spostamento (WA) per coerenza con i risultati presentati per le altre due procedure.

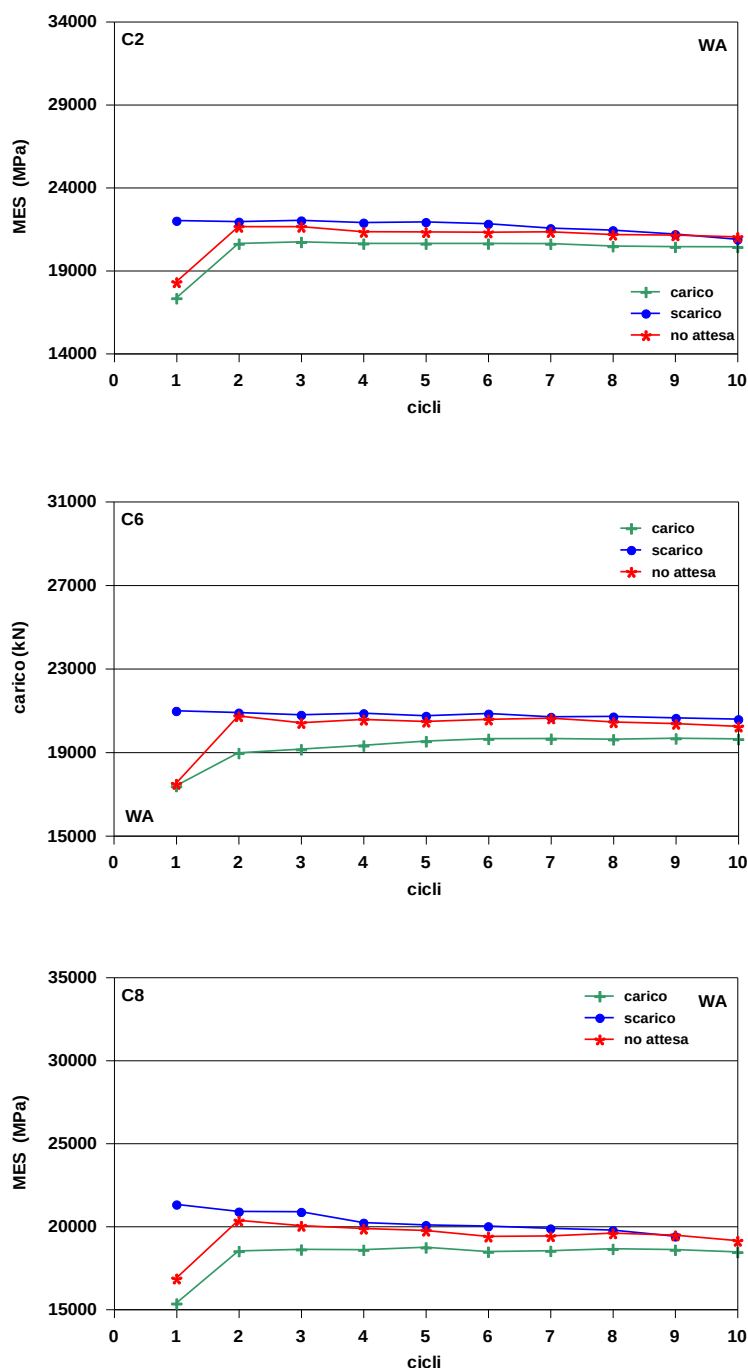


Figura 11. Valutazione del MES in funzione del numero di cicli per le carote C2, C6 e C8

3. RISULTATI SPERIMENTALI – MODULO ELASTICO DINAMICO

Per sei delle nove carote sulle quali è stato calcolato il MES, è stato valutato anche il modulo elastico dinamico (MED) prima che le stesse venissero sottoposte ai cicli di carico. Il MED, inteso anche come “modulo tangente all’origine”, è stato ricavato sia tramite la frequenza di risonanza estensionale sia con il metodo ultrasonico.

La frequenza di risonanza estensionale, secondo quanto indicato nella UNI 9771, è acquisita con un accelerometro rigidamente fissato su una base della carota posta orizzontalmente su un supporto in gomma. Il modulo di elasticità dinamico (espresso in Pa) è ricavato tramite la seguente relazione:

$$E_d = 4 \cdot h^2 \cdot f_e^2 \cdot \rho \cdot C_1$$

in cui f_e è la frequenza di risonanza estensionale espressa in hertz, h l’altezza del provino in metri, ρ la massa volumica in kg/m³ e C_1 un fattore di correzione pari a:

$$C_1 = 1 + \frac{\pi^2 \cdot \nu^2 \cdot J}{A \cdot h^2}$$

dove ν è il rapporto di Poisson, J il momento di inerzia della sezione in m⁴, A l’area della sezione in m².

Nel secondo caso, si valuta la velocità di propagazione degli ultrasuoni V (in km/s), secondo quanto indicato dalla UNI EN 12504-4, come:

$$V = h/T$$

con h altezza del provino in mm e T tempo di attraversamento dell’impulso ultrasonico in μ s. Il modulo elastico dinamico, in MPa, è legato alla velocità degli impulsi con l’espressione:

$$E_d = V^2 \cdot \rho \cdot \frac{(1+\nu) \cdot (1-2\nu)}{1-\nu}$$

dove V è in km/s e ρ in kg/m³. In Tabella 2 sono riportati i MED valutati con i due metodi.

Design.	Ultrasuoni (UNI EN 12504-4)	Frequenza di risonanza (UNI 9771)
A2	28828	31466
A6	22840	26212
A8	27195	25069
B2	29633	34099
B6	29465	31236
B8	25327	29771

Tabella 2. Valori del modulo elastico dinamico

4. CONCLUSIONI

I campioni di prova sono stati prelevati da tre diverse pile di un viadotto esistente. Per quelli provenienti dallo stesso elemento strutturale è stato poi valutato il Modulo Elastico Secante (MES) con tre diverse procedure di carico e, per sei campioni, anche il Modulo Elastico Dinamico (MED) con due metodi diversi.

Dalla Tabella 2 si può dedurre che i valori del MED calcolati con il metodo degli ultrasuoni sono meno attendibili rispetto a quelli determinati tramite la frequenza di risonanza. A riprova di tale deduzione si consideri il confronto proposto in Figura 13, in cui vengono riportati tutti i valori del MES e, per le carote A2, A6, A8 e B2, B6, B8, anche i valori del MED ottenuti secondo la UNI 9771. Il diagramma sottolinea che i valori relativi alla carota A8 sono inferiori rispetto a quelli di A6, che risultano ancora minori di quelli di A2. Lo stesso andamento è mostrato dai risultati relativi alle carote B8, B6 e B2. Tale tendenza non è, invece, confermata dal metodo ultrasonico, che fornisce il MED di A6 minore di quello di A8 e il MED di B2 in pratica uguale a quello di B6 (Tabella 2).

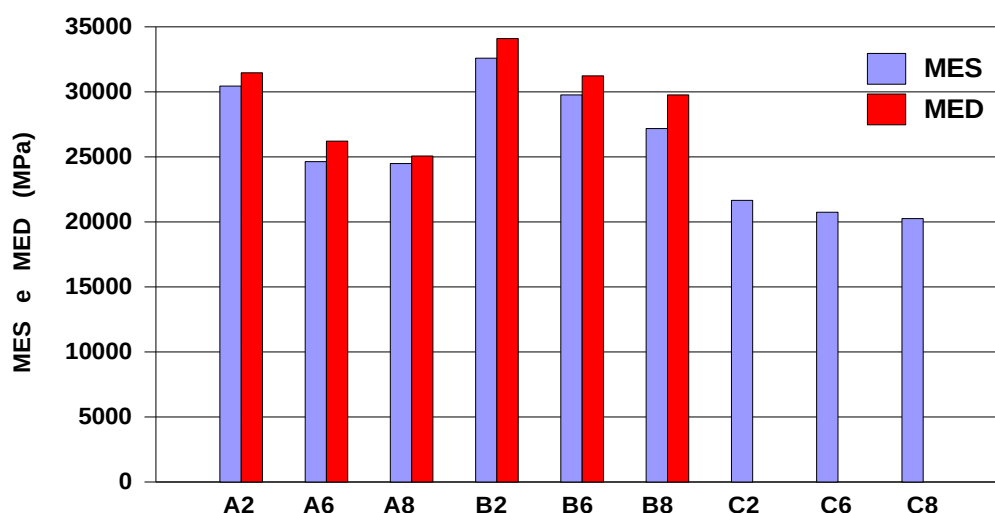


Figura 13. Modulo elastico secante e dinamico

In Tabella 3 sono riportati, accanto ai valori numerici del MES ottenuti per ciascun provino come media di quelli calcolati per i singoli cicli in fase di scarico, i soli valori del MED ricavati dalla frequenza di risonanza estensionale e la loro differenza percentuale dal MES. La Tabella 3 mostra il modulo elastico dinamico sempre maggiore rispetto a quello secante, con differenze comprese fra il 2.4 ed il 9.5%. I valori del MED ottenuti con il metodo ultrasonico (Tabella 2) sono, invece, quasi tutti minori dei rispettivi valori del MES, probabilità non accettabile anche da un punto di vista teorico.

L'analisi dei risultati (Tabella 3 e Figura 13) suggerisce un'ulteriore considerazione sulla forte variabilità del modulo elastico secante a seconda della zona di prelievo delle carote. Si confronti, ad esempio, il modulo della carota A2 con quello della A8, prelevate da elementi diversi, i cui moduli, calcolati con la stessa procedura, differiscono del 19.5 %. Stessa cosa si può dire delle carote B2 e B8, i cui moduli differiscono del 16.5 %. Inoltre, il MES ha mostrato notevole dipendenza dal livello di carico a cui il campione è stato sottoposto. A tale scopo si confronti, invece, il modulo di carote prelevate dallo stesso elemento strutturale, come la A2, la B2 e la C2. Il MES della carota C2, valutato con cicli di carico più elevati, è inferiore rispetto a quello della carota A2 del 29% e rispetto a quello della carota B2

addirittura del 33.5%. Le carote A6, B6 e C6, prelevate da una seconda pila, rispecchiano identico andamento. Il MES della carota C6 differisce da quello della carota A6 del 29% e da quello della carota B6 del 30%. Così come il MES della carota C8 è inferiore rispetto a quello della carota A8 del 17% e rispetto a quello della carota B8 del 25%.

Se ne deduce che la **pr.A1** ha fornito sempre, a parità di elemento strutturale, risultati del MES più elevati, come è subito evidente dal diagramma di Figura 13. La **pr.A2**, a causa della maggiore ampiezza dei cicli, che provoca un probabile danneggiamento del campione, fornisce i valori più bassi.

Design.	Procedura	MES (MPa)	MED (UNI 9771) (MPa)	Δ MES-MED (%)
A2	UNI 6556	30445	31466	3.4
A6		24636	26212	6.4
A8		24488	25069	2.4
B2	Pr.A1	32588	34099	4.6
B6		29766	31236	4.9
B8		27181	29771	9.5
C2	Pr.A2	21652		
C6		20739		
C8		20257		

Tabella 3. Valori del modulo elastico secante e dinamico a confronto e loro differenza percentuale

Un segno del danneggiamento, invece, subito dal campione durante la prova può essere legato alla diminuzione del modulo elastico secante al progredire del numero dei cicli. Tale diminuzione, ad esempio, valutata in fase di scarico tra il primo e l'ultimo ciclo è stata di 8.4% per la carota A6, di 8.7% per la carota B6 e di 9.8 % per la carota C8. L'abbattimento del MES al di sotto di una certa percentuale, riferita al valore iniziale del primo ciclo, potrebbe essere considerata come un preavviso di rottura.

Infine, un'interessante osservazione deriva dal confronto dei valori del MES calcolati in fase di carico senza considerare il tempo di attesa a carico costante e in fase di scarico. Nei diagrammi presentati del MES in funzione del numero dei cicli le due curve "*scarico*" e "*no attesa*" sono in pratica sovrapposte dopo il primo ciclo. Ciò sembra confermare che il calcolo del MES allo scarico, tenendo conto, quindi, della sola componente elastica restituita, è equiparabile con un calcolo effettuato in fase di carico, ma senza attendere l'intervento di altre componenti di deformazione.

È doveroso precisare, infine, che la sperimentazione eseguita è solo a carattere esplorativo poiché la numerosità campionaria non consente generalizzazioni dei comportamenti osservati. Tuttavia i risultati ottenuti possono rappresentare una guida per indagini future sul modulo elastico del calcestruzzo.

BIBLIOGRAFIA

- [1] UNI 6556 – Prove sui calcestruzzi - Determinazione del modulo elastico secante a compressione, 1976.
- [2] DIN 1048/Part 1 – Test Method for concrete – Freshly Mixed Concrete, Hardened Concrete of Specially Produced Samples, 1978.
- [3] ISO 6784 – International Standard – Concrete – Determination of static modulus of elasticity in compression, 1982.
- [4] BS 1881/Part 121 – Method for determination of static modulus of elasticity in compression, 1983.
- [5] ASTM C 469- Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression, 1994.
- [6] Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14 settembre 2005.
- [7] UNI 9771 – Calcestruzzi indurito - Determinazione della frequenza fondamentale di risonanza flessionale, estensionale e torsionale, modulo elastico secante a compressione, 1990.
- [8] UNI ISO 5348 – Vibrazioni meccaniche ed urti – Montaggio meccanico degli accelerometri, 1987.
- [9] BS 1881/Part 209 – Testing concrete – Recommendations for the measurement of dynamic modulus of elasticity, 1990.
- [10] UNI EN 12504-1 – Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Carote – Prelievo, esame e prova di compressione, 2002.
- [11] UNI EN 12504-4 – Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici, 2005.
- [12] Bollettino Ufficiale CNR n. 195.